

① I. V II. F III. F IV. V V. F VI. F VII. V VIII. V IX. V X. F

② a. Sim

b. 50

c. Não 20, $f = 2$

③ `int contornos(Node * raiz) {`

`if (raiz == NULL) {`

`return 0;`

`}`

`return 1 + contornos(raiz->esq) + contornos(raiz->dir);`

④ `int memAB(Node * raiz) {`

`Node * atual = raiz;`

`while (atual->esq != NULL) {`

`atual = atual->esq;`

`}`

`return atual->valor;`

`}`

⑤ a. 42 b. 57 c. filhos direitos de 18 d. 71 e. 42

⑥ alternativa: A

⑦ a. Não, as ponteiros foram invertidos, quando o valor procurado é menor que o valor atual, a busca deveria seguir para a esquerda, mas o código só vai para a direita.

b. caminhos consultados serão: 45, 65, 75, retorna NULL

③ Now + suscorcolor (now + size, into color) {

now + actual = size;

while (actual != null) {

if (color == actual -> color) {

return actual;

} else if (color < actual -> color) {

actual = actual -> lsg;

} else {

actual = actual -> dir;

}

return Null;

}

completes : 45, 25, 35.

⑧ (a) RED: 28-14-9-19-43-36

(b) RED: 9-14-19-28-36-43

(c) RED: 9-19-14-36-43-28